SYS.AUDIT // SECURE

ZERO-TRUST.PHY

CISO 및 보안 아키텍트 대상 심층 보안 감사

제로 트러스트 물리 보안

"소프트웨어가 뚫려도 **물리 법칙**은 뚫리지 않는다"

HARDWARE INTERLOCK & AIR-GAP ARCHITECTURE CLASSIFIED // DEEP SECURITY AUDIT

AGBS 하드웨어 인터락 vs 논리적 에어갭

소프트웨어 격리 한계 극복 및 Omron DPDT 릴레이 기반 물리적 0% 동시 통전 차단 메커니즘

[VULNERABILITY ANALYSIS]

기존 논리적 망분리 (VLAN, WORM 등)

SOFTWARE VULNERABILITY

제로데이 취약점 및 관리자 권한 탈취 시 무력화 위험

• 근본적 소프트웨어 취약점 내포

기존의 논리적 에어갭(VLAN, WORM 등)은 제로데이 취약점이나 관리자 권한 탈취 시 무력화될 수 있는 태생적 한계가 존재합니다.

• 외부 푸시(Push) 공격 노출

외부망에서 내부 안전망 방향으로 데이터가 직접 주입되는 구조적 특성으로 인해 악의적인 맬웨어 푸시 공격을 차단하기 어렵습니다.

• 관리자 권한 우회 가능성

소프트웨어 기반 제어 로직은 계정 탈취 공격자에게 네트워크 설정 변경 및 망 우회 통로를 허용할 수 있습니다.

[HARDWARE INTERLOCK SOLUTION]

AGBS 하드웨어 인터락 아키텍처



회로 고장 및 펌웨어 변조 시에도 차단

양망 동시 통전 확률

0%

• Omron DPDT 고신뢰성 릴레이 채택

NC(Normal Close) 및 NO(Normal Open) 배타 접점 설계를 물리적으로 구현하여 두 네트워크의 동시 연결 가능성을 원천 배제합니다.

• 악의적 변조 시 동시 통전 0% 물리적 완벽 차단

하드웨어 회로 고장이나 악의적인 펌웨어 변조 공격이 발생하더라도 양쪽 망이 동시에 통전될 확률을 물리적인 0%로 완벽히 차단합니다.

• #2 NAS 주도의 능동적 Pull 복제 메커니즘

안전망 내부에 위치한 #2 NAS가 능동적으로 데이터를 가져오는 Pull 방식을 적용하여 외부로부터의 데이터 푸시(Push) 공격을 구조적으로 무력화합니다.

HARDWARE-LEVEL CONTROL PACKET ISOLATION ARCHITECTURE

제어부 임베디드 하드웨어 분리 설계를 통한 메인 제어 로직 무결성 및 시스템 가용성 보장

MAIN CONTROL CORE — RASPBERRY PI RP2350 MCU

메인 제어 로직 & 메모리 영역 완벽 보호

네트워크 스택과 물리적으로 격리된 독립형 코어 구조를 채택하여, 외부 네트워크 접점을 차단하고 제어 시스템의 핵심 실행 영역을 완벽하게 보호합니다.

- **물리적 메모리 격리:** 네트워크 통신 버퍼와 메인 제어 메모리 공간 상호 독점 불가
- **제어 신뢰성 강제:** 외부 침투 시도가 발생해도 제어 코어의 정상 동작 및 오퍼레이션 지속

HARDWARE TCP/IP STACK — WIZNET W6300 CHIPSET

네트워크 패킷 처리 전담 & 위협 오프로딩

하드웨어 기반의 TCP/IP 프로토콜 스택을 통해 대량의 외부 악의적 트래픽 및 네트워크 공격 패킷을 전단에서 물리적으로 차단·처리합니다.

- **버퍼 오버플로우 방어:** SW 스택 부재로 인한 메모리 오버플로우 공격 원천 차단
- **DDoS 패킷 차단:** 대규모 트래픽 범람 시에도 칩셋 레벨 방어로 제어부 영향 zero화

ARCHITECTURAL INTEGRITY & RELIABILITY GUARANTEE

"하드웨어 레벨의 패킷 분리 및 에어갭에 준하는 공간 격리를 통해, 외부 공격자가 버퍼 오버플로우나 DDoS 공격을 시도하는 극한의 상황에서도 메인 제어 코어 메모리로의 침투는 물리적으로 원천 불가능합니다."

5-STAGE INTEGRITY ORCHESTRATION ARCHITECTURE

데이터 동기화 및 망 절체 전 과정 무결성 오케스트레이션

물리적·논리적 완벽 보장을 위한 5단계 다층 방어 및 동기화 보안 메커니즘

1. **[서킷 브레이커]카나리(더미) 파일 서명 변조 실시간 감지**
   서명 변조 감지 시 즉시 서킷 브레이커가 작동하여 랜섬웨어 및 악성 코드의 확산을 조기에 차단합니다.

2. **[시간 기반 인증]DS3231 정밀 RTC 데일리 로테이팅 토큰 & Salt 암호화**
   폐쇄망 환경에서 DS3231 정밀 RTC(Real-Time Clock)를 기반으로 데일리 로테이팅 토큰을 생성하고 Salt 암호화를 적용하여 인증을 강화합니다.

3. **[물리 피드백]DPDT 2C 접점 Closed-loop 실시간 검증**
   DPDT 2C 접점의 Closed-loop 실시간 물리 피드백 검증을 통해 릴레이의 기계적 상태를 지속적으로 모니터링합니다.

4. **[세션 보호]스위치 부팅 지연(Delay) 기반 취약점 제거**
   스위치 부팅 지연 메커니즘을 적용하여 네트워크 전환 순간 발생할 수 있는 세션 연결 취약점을 완벽히 제어합니다.

5. **[능동 동기화]격리 안전망 내부 #2 NAS 주도 Active Pull Sync**
   격리 안전망 내부에 위치한 #2 NAS가 주도하는 능동적 Pull 동기화를 수행하여 외부의 악의적 개입 가능성을 완벽히 배제합니다.

SYSTEM INTEGRITY: SECURE LEVEL-5 ACTIVE HARDWARE INTERLOCK & ZERO TRUST PROTOCOL ENABLED

TIME INTERFACE CONTROL & SECURITY ARCHITECTURE

시간 설정 인터페이스 엄격 통제 및 DS3231 RTC 기반 격리형 동적 인증

[ATTACK SURFACE REMOVAL] CLI TOOL CONTROL

'AGBS_Client.exe' time 명령어 의도적 제거

외부 접근 가능 CLI 도구에서 **time** 명령어를 완전히 삭제하여 공격자가 시스템 침투 시에도 인증 토큰 생성 규칙을 역산할 수 없도록 차단합니다.

→ 침입자에게 시간 및 토큰 유추에 필요한 어떠한 힌트도 제공하지 않음

[CONTROLLED ACCESS] IN-BAND MANAGEMENT

Web 콘솔 관리자 세션 수동 동기화

시스템의 시간 동기화 권한을 엄격히 통제하여, 장비 내장에 구현된 Web 콘솔의 인증된 관리자(Admin) 세션을 통해서만 RTC 시간 수동 동기화를 허용합니다.

→ 임의의 시간 조작 및 임의 토큰 생성 시도를 원천 봉쇄

[HARDWARE ISOLATED AUTHENTICATION]

DS3231 RTC 기반 동적 인증 메커니즘



HARDWARE SPECIFICATION

DS3231 High-Precision Real-Time Clock

내장 TCXO 및 수정 진동자 기반 극저오차 시간 유지

폐쇄망 환경의 독자적 시간 검증

외부 네트워크 연결이 완전히 단절된 폐쇄망 내부에서도 DS3231 고정밀 RTC를 활용하여 정밀한 동적 인증을 수행합니다.

외부 NTP 서버 의존성 배제

외부 NTP(Network Time Protocol) 서버 접근 없이도 독립적이고 안전한 시간 기반 인증 체계를 철저히 유지합니다.

타이밍 공격 표면 Zero화

시간 인터페이스 통제와 하드웨어 RTC 인증의 결합으로 토큰 유추 및 타이밍 공격 가능성을 완벽히 제거했습니다.

FORENSIC INTEGRITY ARCHITECTURE

침해 사고 대응 및 법적 증거력 확보를 위한 #2 격리 금고 기반 정찰 로그 원본 영구 보존

ATTACK VECTOR: APT & ANTI-FORENSICS

지능형 지속 위협(APT)의 잠복 정찰(Footprinting)

해커는 본격적인 파괴 행위에 앞서 수주에서 수개월 동안 내부망을 정찰하며 취약점을 탐색합니다.

메인 네트워크 감염 시 공격자의 안티 포렌식(로그 삭제) 시도 및 랜섬웨어 파괴 위험 노출

FORENSIC REQUIREMENT

정확한 사후 분석 및 법적 증거력 확보

침해사고 대응팀(CERT)에게 무결성이 검증된 오염되지 않은 원본 데이터를 제공하여 법적 대응을 확고히 보장합니다.

#2 HARDWARE ISOLATED VAULT (물리적 단절 격리 금고)



물리적 단절 영구 보존

장기간 쌓인 Footprinting 로그 원본을 하드웨어적으로 완전 격리된 #2 금고에 안전하게 격리 보존합니다.

하드웨어 무결성 보호

메인 시스템이 랜섬웨어에 감염되거나 파괴되더라도, 하드웨어 인터락으로 보호되는 금고 내부 데이터는 절대 훼손되지 않습니다.

법적 증거력 확보

공격자의 안티 포렌식 시도를 완벽 무력화하여 오염되지 않은 무결성 데이터 기반의 사고 분석 환경을 제공합니다.

AGBS ARCHITECTURE: "소프트웨어망이 마비되어도, 하드웨어적으로 격리된 #2 금고의 포렌식 데이터는 절대 변조될 수 없습니다."

AGBS HARDWARE ARCHITECTURE TEST RESULTS

AGBS 하드웨어 아키텍처 기계적 신뢰성 및 발열 안전성 실측 검증 데이터

SWITCHING RELIABILITY

50 CYCLES

연속 절체 테스트 (0 ERRORS)

POWER STABILITY

36.7 HOURS

연속 통전 테스트 무결점 유지

THERMAL MARGIN

62.3 ℃

최대 발열 온도 / 안전마진 확보

MECHANICAL RELIABILITY & INTERLOCK

극한 환경 가정 연속 50회 절체 검증

- 제로 트러스트 하드웨어 스위칭 동작 시 단 한 건의 오류도 발생하지 않는 무결점 동작 확인
- Omron DPDT 릴레이 기반의 물리적 망분리 시스템 적용으로 양쪽 망 동시 통전 위험 차단

THERMAL DISSIPATION & CONTINUOUS POWER

36.7시간 연속 통전 안전성 측정

- 장기 동작 안정성 평가를 위한 continuous power 테스트 수행 결과 상시 안정 상태 유지
- 최고 발열 온도 62.3°C 수준 관측으로 하드웨어 24/7 운용을 위한 충분한 열적 안전마진 입증

[검증 결론] Omron DPDT 릴레이 기반 물리적 망분리 시스템의 **양쪽 망 동시 통전 확률 0%** 설계 목표를 완벽히 입증